

选择填空

I. 试卷一

一、单项选择题 (每小题题 4 分, 共 40 分)

1. PN 结加正向电压时, 空间电荷区将_____。

- A. 变窄 B. 变宽 C. 消失 D. 基本不变

2. 二级管的电流方程是_____。

- A. $I_S e^{u_D/U_T}$ B. $I_S (e^{u_D/U_T} + 1)$ C. $I_S e^{u_D}$ D. $I_S (e^{u_D/V_T} - 1)$

3. 当 BJT 工作在放大区时, 发射结和集电结电压应为_____。

- A. 前者反偏, 后者也反偏 B. 前者反偏, 后者正偏
C. 前者正偏, 后者也正偏 D. 前者正偏, 后者反偏

4. $u_{GS} = 0$ 时不能工作在恒流区的场效应管有_____。

- A. JFET B. 增强型 MOSFET C. 耗尽型 MOSFET

5. 共模抑制比 K_{CMR} 越大表明电路_____。

- A. 放大倍数越稳定 B. 交流放大倍数越稳定
C. 抑制温漂能力越强 D. 输入信号中的差模成分越大

6 多级放大电路与组成它的各个单级放大电路相比, 其通频带将_____。

- A. 变宽 B. 变窄 C. 不变 D. 与各单级放大电路无关

7. 某仪表放大电路, 要求 R_i 大, 输出电流稳定, 应选_____。

- A. 电流串联负反馈 B. 电压并联负反馈
C. 电流串联负反馈 D. 电压并联负反馈

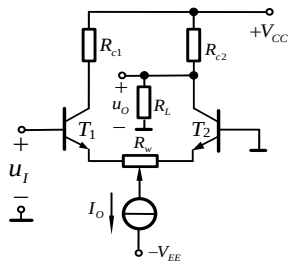


图 1

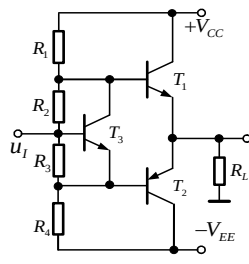


图 2

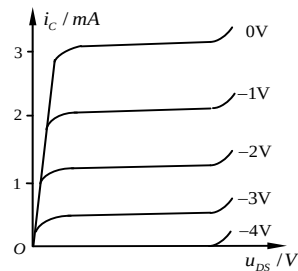


图 3

8. 差动放大器如图 1 所示，则其电压放大倍数为_____。

A. $A_{ud} = -\frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + R_w}$

B. $A_{ud} = -\frac{1}{2} \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_w}{2}}$

C. $A_{ud} = \frac{1}{2} \frac{\beta(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_w}{2}}$

D. $A_{ud} = -\frac{\beta(R_c // \frac{1}{2} R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_w}{2}}$

9. 功率放大电路如图 2 所示，其三极管 T₃的作用是_____。

A. 稳定 Q 点

B. 提高输入电阻

C. 消除交越失真

D. 提高电压放大倍数

10. 场效应管输出特性如图 3 所示，则该管为_____。

A. N 沟道结型 $I_{DSS}=2\text{mA}, U_P=-5\text{V}$

B. N 沟道结型 $I_{DSS}=3\text{mA}, U_P=-4\text{V}$

C. N 沟道耗尽型 $I_{DSS}=3\text{mA}, U_P=-4\text{V}$

D. N 沟道增强型 $I_{DSS}=3\text{mA}, U_P=-4\text{V}$

二、多项选择题（每题 5 分，共 30 分）

1. 放大电路如图 4 所示，元件参数变化对放大器性能的影响为_____。

A. $R_{b1} \downarrow \rightarrow A_u \uparrow$ B. $R_{b2} \downarrow \rightarrow r_i \uparrow$ C. $R_c \uparrow \rightarrow R_o \uparrow$ D. $R_L \uparrow \rightarrow A_u \uparrow$

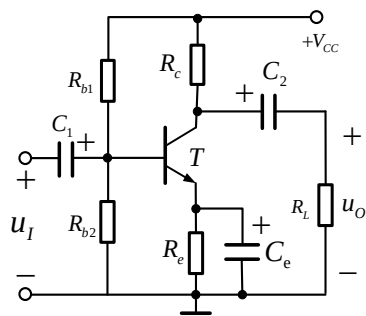


图 4

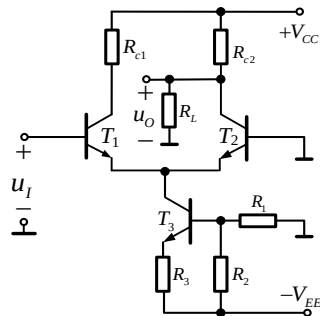


图 5

2. 差动放大电路如图 5 所示，元件参数对放大器性能的影响有_____。

- A. $R_2 \uparrow \rightarrow A_{ud} \uparrow$ B. $R_2 \uparrow \rightarrow R_{id} \uparrow$ C. $R_L \uparrow \rightarrow R_{od} \uparrow$ D. $R_3 \downarrow \rightarrow A_{ud} \uparrow$

3. 集成运放应用电路中虚地的电路有_____。

- A. 反相比例放大电路 B. 同相比例放大电路
C. 反相求和电路 D. 反相积分电路

4. 放大器的上限频率 f_H 主要是由_____。

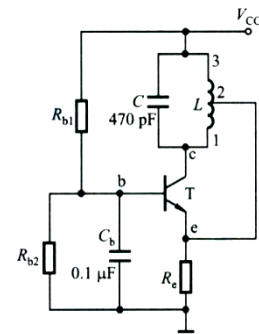
- A. 管子的级间电容决定的 B. 发射极旁路电容决定的
C. 耦合电容 C_1 决定的 D. 耦合电容 C_2 决定的

5. 功率放大电路与电压放大电路、电流放大电路的共同点是_____。

- A. 都使输出电流大于输入电流 B. 都使输出电压大于输入电压
C. 都使输出功率大于输入功率 D. 前者比后者效率高

6.LC 正弦波振荡器电路如图 6 所示, _____。

- A.该电路由于无选频网络, 不能产生正弦波振荡。
- B.该电路由于不满足相位平衡条件, 不能产生正弦波振荡。
- C.该电路放大器不能正常工作, 不能产生正弦波振荡。
- D.该电路满足振荡条件, 能产生正弦波振荡。



I. 试卷一 答案

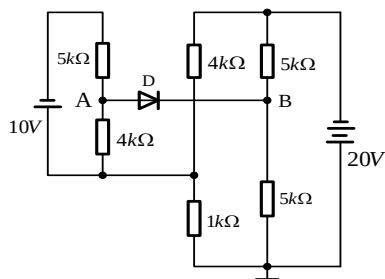
- 一、 1.A 2.D 3.D 4.B 5.C 6.B 7.A 8.C 9.C 10.B
 二、 1.C,D 2.A,D 3.A,C,D 4.A, 5.C,D 6.C,D

II. 试卷二

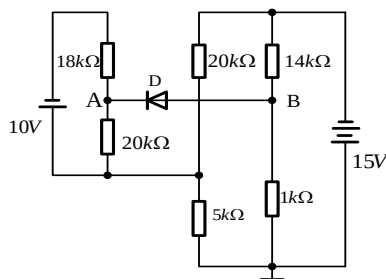
一、填空题 (40 分, 每空 1 分)

1、PN 结反向偏置, 就是电源的正极接_____区, 电源的负极接_____区。

2、下面两图中的 D 均为理想二极管, 则 a 图中的 D 处于_____状态, b 图中的 D 处于_____状态



(a)



(b)

3、BJT 是_____控制_____器件, 有_____种载流子参与导电; 而场效应管是_____控制_____器件。有_____种载流子参与导电。

4、晶体管用于放大电路时, 应使发射结处于_____偏置, 集电结处于_____偏置。

PNP 型三极管用于放大时_____极电位最高, _____极电位次之, _____极电位最低。

NPN 型三极管用于放大时_____极电位最高, _____极电位次之, _____极电位最低。

5、为了稳定静态工作点, 应引入_____反馈, 为了改善电路的动态性能应引入_____馈。

6、在图 a 所示的电路工作在_____类; 静态损耗为_____; 电路能产生的最大功率为_____; 每个管子的最大损耗为最大输出功率的_____倍。

7、在图 b 所示的电路中, 稳压管 2CW5 的参数为: 稳定电压 $U_z = 12V$, 最大稳定电流 $I_{zmax} = 20mA$ 。图中电压表中流过的电流忽略不计。当开关 S 闭合时, 电压表 V 和电流表 A_1, A_2 的读数分别为 _____, _____, _____。当开关 S 断开时其读数分别为 _____, _____, _____。

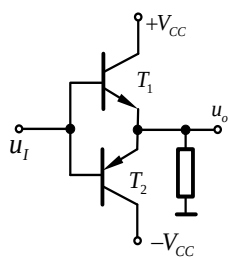


图 a

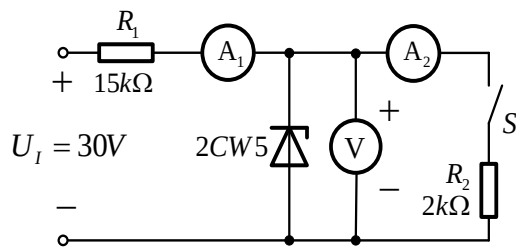


图 b

- 8、集成运放一般由_____、_____、_____和_____四部分组成。
- 9、直流稳压电压由_____、_____和_____电路组成。在串联型稳压电源中，_____、_____、_____和_____是基本的组成部分。

二、选择题（40 分，每题 5 分）

- 下列关于半导体二极管描述正确的是（ ）
 - 硅稳压管不属于半导体二极管
 - 半导体二极管具有单向导电性，但反向加载电压时一定不会有电流
 - 点接触型二极管适应于频率较高的场合
 - 无论发生电击穿还是热击穿，半导体二极管都会损坏
- 下列关于半导体三极管放大电路的描述是正确的？（ ）
 - 只有共射极放大器的电压放大倍数与 β 无关
 - 共基极放大器虽不具有电压放大能力，但其高频特性好被广泛用于高频电路中
 - 共集电极放大器具有较高的输入电阻和较低的输出电阻
 - 有了集成运算放大器，就没有必要使用单级晶体管放大器了
- 放大电路的静态是指_____。
 - 输入交流信号幅值不变的情况
 - 输入交流信号频率不变的情况
 - 输入端交流开路的情况
 - 输入端交流短路的情况
- 共模抑制比 K_{CMR} 越大，表明放大电路_____。
 - 放大倍数越稳定
 - 交流放大倍数越大
 - 抑制温漂能力越强
 - 输入信号中的差模信号月大
- 负反馈放大电路的开环增益 $A=1000$ ，闭环增益 $A_f=100$ ，则其反馈系数 $F=（\quad）$
 - 9×10^{-1}
 - 9×10^{-2}
 - 9×10^{-3}
 - 9×10^{-4}
- 某放大电路信号源内阻很小，希望负载变化时电流稳定，则应引入_____。
 - 电压串联负反馈
 - 电流串联负反馈
 - 电压并联负反馈
 - 电流并联负反馈
- 欲使运算放大器构成的放大电路具有较高的输入电阻，应采用_____放大电路
 - 反向比例放大电路
 - 差分电路
 - 同向比例放大电路
 - 以上三种电路均可

8、具有发射极电阻 R_E 的典型差动放大电路在单端输出时其差模电压放大倍数等于_____。

- A.单管电压放大倍数 B.单管电压放大倍数的两倍
C.单管电压放大倍数的一半 D.不确定

II. 试卷二答案

一、填空题

1、N, P 2、导通, 截止 3、电流, 电流, 二, 电压, 电流, 一

4、正向 反向 发射极 基极 集电极 集电极 基极 发射极

5、直流负 交流负 6、乙, 0 0.2

7、3.5V 1.76 mA 1.76mA 12V 1.2 mA 1.2mA

8、差分输入级 电压放大级 输出级 偏置电路

9、整流 滤波 稳压 调整管 基准电压电路 取样电路 比较放大电路

二选择题

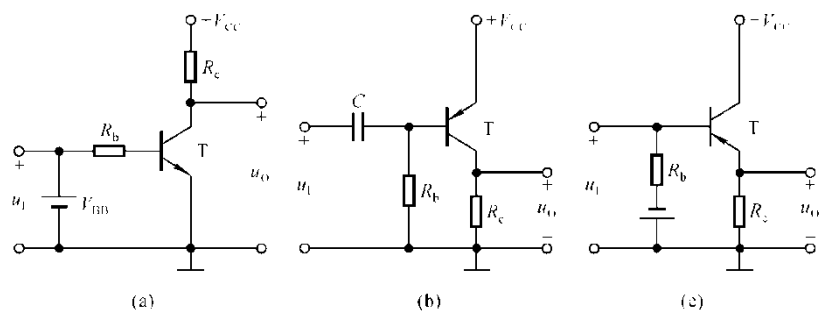
1、C 2、C 3、D 4、C 5、C 6、B 7、C 8、C

III. 试卷三

一、填空题 (40 分, 每空 1 分)

1、用做线性放大的三极管工作在____区, 此时三极管的集电结加____偏电压, 发射结加____偏电压。

2、设所有电容对交流信号均可视为短路, 下图中能够放大正弦交流信号的电路是____



3、BJT 是____控制____器件, 有____种载流子参与导电; 而场效应管是____控制____器件。有____种载流子参与导电。

4、PNP 型三极管用于放大时____极电位最高, ____极电位次之, ____极电位最低。NPN 型三极管用于放大时____极电位最高, ____极电位次之, ____极电位最低。

5、电流源电路的特点是直流电阻____, 动态输出电阻____, 常用来作为放大电路的____和决定放大电路各级 Q 点的____。

6、在双端输入, 单端输出差分放大电路中, 发射极公共电阻 R_e 对____信号放大无影响, 对____信号的放大有很强的抑制作用。共模抑制比 K_{CMR} 为____之比。

7、负反馈放大电路有____, _____, _____ 和____四种类型。

8、在深度负反馈条件下, 利用____和____概念可求出四种反馈放大电路的闭环增益或

闭环电压增益。

9、为了稳定静态工作点, 应引入_____反馈, 为了改善电路的动态性能应引入_____反馈。

10、集成运放一般由_____、_____、_____和_____四部分组成。

11、直流稳压电压由_____、_____和_____电路组成。在串联型稳压电源中, _____、_____、_____和_____是基本的组成部分。

二、选择题 (40 分, 每题 5 分)

1、PN 结加正向电压时其结电容关系是_____。

(1) 扩散电容 > 势垒电容 (2) 扩散电容 < 势垒电容

(3) 扩散电容 = 势垒电容 (4) 无法确定

2、为了使高内阻信号源与低阻负载能很好配合, 可以在信号源与低阻负载间接入_____。

(1) 共射电路 (2) 共基电路

(3) 共集电路 (4) 共集-共基串联电路

3、放大电路的静态是指_____。

A.输入交流信号幅值不变的情况 B.输入交流信号频率不变的情况

C.输入端交流开路的情况 D.输入端交流短路的情况

4、共模抑制比 K_{CMR} 越大, 表明放大电路_____。

A.放大倍数越稳定 B.交流放大倍数越大

C.抑制温漂能力越强 D.输入信号中的差模信号越大

5、放大器 $A_u=100$, 输入电阻 $R_i=10K\Omega$, 当引入反馈系数为 $F_u=0.09$ 的电压串联负反馈后, 电压放大倍数和输入电阻为_____。

(1) $A_{uf}=9$, $R_{if}=100K\Omega$

(2) $A_{uf}=10$, $R_{if}=100K\Omega$

(3) $A_{uf}=10$, $R_{if}=90K\Omega$

(4) $A_{uf}=9$, $R_{if}=90K\Omega$

6、单管放大电路的上限频率 f_H 主要是由_____。

(1) 管子的极间电容决定的。 (2) 耦合电容 C_1 决定的。

(3) 耦合电容 C_2 决定的。 (4) 发射极旁路电容 C_e 决定的。

7、放大器引入电压并联负反馈后可以稳定_____。

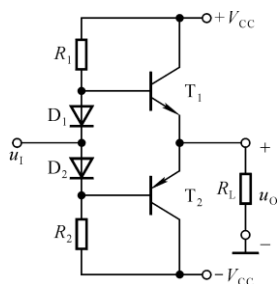
(1) 电压放大倍数

(2) 互阻放大倍数

(3) 互导放大倍数

(4) 电流放大倍数

8、功率放大电路如图 2.1 所示，其二极管 D_1 , D_2 的作用是_____。



(1) 稳定工作点

(2) 提高输入电阻

(3) 消除交越失真

(4) 提高电压放大倍数

图 2.1

III. 试卷三答案

一、填空题 (40 分, 每空 1 分)

1、线性放大区、反偏、正偏。

2、图 (b) 可以放大。

3、电流控制电流, 两种。 电流控制电压, 一种。

4、发射极, 基极, 集电极。 集电极, 基极, 发射极。 选择

5、小, 大, 有源负载, 偏置电流

6、差模, 共模, 差模电压放大倍数与共模电压放大倍数。

7、电压并联，电压串联，电流并联，电流串联。

8、“虚断”，“虚短”。

9、直流，交流。

10、差分输入级，电压放大级，输出级，偏置电路。

11、整流电路，滤波电路，稳压电路。调整管，基准电压电路，取样电路，比较放大电路。

二、选择题（40 分,每题 5 分）

1、(b) 2、共集电路。 3、输入端交流短路的情况。

4、抑制温漂能力越强。 5、 $A_{VF}=10$ ， $R_{ID}=100K$

6、管子的极间电容决定的。 7、互阻放大倍数。 8、消除交越失真。

1.4 自测题

1.4.1 填空题:

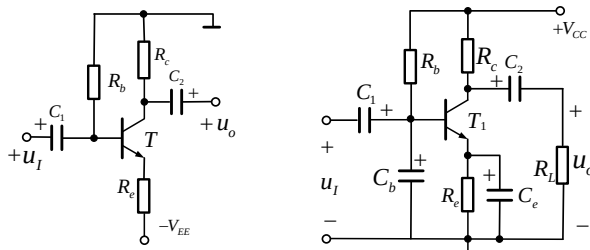
- (1)本征半导体是___半导体，其载流子是___和___，两种载流子的浓度___。
- (2)在杂质半导体中，多数载流子的浓度主要取决于___，而少数载流子的浓度则与___有很大关系。
- (3)若使二极管导通必须在N型半导体外加___极性电压，在P型半导体外加___极性电压。
- (4)二极管的最主要特性是___，当二极管外加正向偏压时正向电流___，正向电阻___；外加反向偏压时反向电流___，反向电阻___。
- (5)稳压管是利用了二极管的___特征而制造的特殊二极管。它工作在___状态。描述稳压管的主要参数有四种，它们分别是___，___，___和___。
- (6)某稳压管具有正的电压温度系数，那么当温度升高时，稳压管的稳压值将___。
- (7)双极型晶体管可以分成___和___两种类型，它们工作时有___和___两种载流子参与导电。
- (8)晶体管电流放大系数 $\alpha =$ ___、 $\beta =$ ___。
- (9)场效应晶体管的低频跨导 $g_m =$ ___。
- (10)N沟道结型场效应管栅压必须为___值，增强型NMOS管栅压必须为___值，耗尽型NMOS管的栅压为___、___、___均可。

1.4.2 选择填空（只填a, b, c）

- (1)三极管工作在放大区时，b-e结间___，c-b结间___；工作在饱和区时，b-e结间___，c-b结间___，工作在截止区时，b-e结间___，c-b结间___。
(a.正偏；b.反偏；c.零偏)
- (2)NPN型与PNP型三极管的区别是___
(a.由两种不同材料硅或锗制成；b.掺入杂质元素不同；c.P区与N区位置不同)
- (3)当温度升高时，三极管的 β ___，反向电流___ I_{CBO} ，结电压 U_{BE} ___。(a.变大；b.变小；c.基本不变)
- (4)场效应管G-S之间的输入电阻比三极管B-E之间的输入电阻___。
(a.大；b.小；c.差不多)
- (5)场效应管是通过改变___来改变漏极电流的。(a.栅极电流；b.栅极电压；c.漏源电压)所以是一个___(a.电流；b.电压)控制的___(a.电流源；b.电压源)。
- (6)用于放大时场效应管工作在输出特性曲线的___。
(a.夹断区；b.恒流区；c.变阻区)

1.4.2 答案：(1)a,b,a,a,b,b; (2)c; (3)a,a,b; (4)a; (5)b,b,a; (6)b.

2.5.2 填空题



图题 2.5.3

(1). 图题 2.5.3 所示放大电路中，能实现正常放大的电路是_____，它们分别是_____组态。

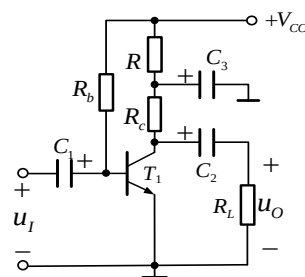
2.5.2 答案：(1) 图 (a), (c)，共射、共基

2.5.5 选择填空题

(1). 当输入电压为正弦信号时，如果 PNP 管共发射极放大电路发生饱和失真，则基极电流 i_b 的波形将_____，集电极电流 i_c 的波形将_____，输出电压 u_o 的波形将_____。

(a. 正半波削波 b. 负半波削波 c. 双向削波 d. 不削波)

2.5(3). 既能放大电压也能放大电流的是_____组态的放大电路；可以放大电压，不能放大电流的是_____组态的放大电路；只能放大电流，不能放大电压的是_____组态的放大电路。



3.4 自测题

3.4.1 选择填空

(1) 电流源电路的特点是输出电流_____，直流等效电阻_____，交流等效电阻_____。

(a. 大 b. 小 c. 恒定 d. 不定)

(2) 长尾型差动放大电路中，电阻 R_e 的主要作用是_____。

(a. 提高输入电阻 b. 提高差模电压增益 c. 提高共模抑制比 d. 提高共模电压增益)

(3) 放大器产生零点漂移的主要原因是_____。

(a. 环境温度变化 b. 电压增益太大 c. 采用直接耦)

合方式 d. 采用阻容耦合方式)

(4) 多级直接耦合放大器中, 影响零点漂移最严重的一级是_____, 零点漂移最大的一级是_____。

(a. 输入级 b. 中间级 c. 输出级 d. 增益最高的一级)

(5) 差动放大器由双端输入变为单端输入, 差模电压增益是_____。

(a. 增加一倍 b. 为双端输入时的 1/2 c. 不变 d. 不确定)

(6) 基本差动放大电路中(无 R_e 电阻), 两个单边放大器的电压增益为 100。已知差模输入信号 $U_{sd1}=10mV$, $U_{sd2}=-10mV$ 则单端输出电压 $U_{o2}=_____$ 。

(a. -1V b. +1V c. -1/2V d. 1/2)

(7) 差动放大电路中, 当 $U_{s1}=300mV$, $U_{s2}=200mV$ 时, 分解为共模输入信号 $U_{sc}=_____$, 差模输入信号 $U_{sd}=_____$, 差模信号 $U_{sd1}=_____$ 。

(a. 500mV b. 100mV c. 250mV d. 50mV)

(8) 差动放大器由双端输出改为单端输出, 共模抑制比 K_{CMR} 减小的原因是_____。

a. $|A_{ud}|$ 不变, $|A_{uc}|$ 增大 b. $|A_{ud}|$ 减小, $|A_{uc}|$ 不变

c. $|A_{ud}|$ 减小, $|A_{uc}|$ 增大 d. $|A_{ud}|$ 增大, $|A_{uc}|$ 减小

(9) 在单端输出差动放大电路中, 差模电压增益 $A_{ud2}=50$, 共模电压增益 $A_{uc}=-0.5$, 若输入电压 $U_{s1}=80mV$, $U_{s2}=60mV$, 输出电压 $U_{o2}=_____$ 。

(a. -1.035V b. -0.965V c. 0.965V d. 1.035V)

(10) 集成运放内部是由直接耦合方式的多级放大电路组成的, 作为放大器应用, 它是_____。

(a. 能放大直流信号, 不能放大交流信号 b. 能放大交流信号, 不能放大直流信号, c. 既能放大交流信号, 也能放大直流信号)

3.4.1 答案: (1) c, b, a (2) c (3) a (4) a, c (5) c (6) b (7) c, b, d

(8) c (9) c (提示: $u_{o2}=A_{ud2}u_{d2}+A_{uc}u_{sc}$) (10) c

4.4 自测题

4.4.1 选择正确答案填入空内。

(1) 测试放大电路输出电压幅值与相位的变化, 可以得到它的频率响应, 条件是_____。

A. 输入电压幅值不变, 改变频率

B. 输入电压频率不变, 改变幅值

C. 输入电压的幅值与频率同时变化

(2) 放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是_____, 而低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是_____。

A. 耦合电容和旁路电容的存在

B. 半导体管极间电容和分布电容的存在。

C. 半导体管的非线性特性

D. 放大电路的静态工作点不合适

(3) 当信号频率等于放大电路的 f_L 或 f_H 时, 放大倍数的值约下降到中频时的_____。

A. 0.5 倍 B. 0.7 倍 C. 0.9 倍

即增益下降_____。

A. 3dB B. 4dB C. 5dB

(4) 对于单管共射放大电路, 当 $f = f_L$ 时, $\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_i$ 相位关系是_____。

A. $+45^\circ$ B. -90° C. -135°

当 $f = f_H$ 时, $\dot{U}_o$ 与 $\dot{U}_i$ 的相位关系是_____。

A. -45° B. -135° C. -225°

4.4.1 答案: (1) A (2) B, A (3) B A (4) C, C

5.4 自测题

5.4.1、选择正确的答案填空 (只填 a, b, c, ..., 以下类推)。

(1) 反馈放大电路的含义是_____。

- a. 输出与输入之间有信号通路;
- b. 电路中存在反向传输的信号通路;
- c. 除放大电路以外还有信号通路。

(2) 构成反馈通路的元器件_____。

- a. 只能是电阻、电容或电感等无源元件;
- b. 只能是晶体管、集成运放等有源器件;
- c. 可以是无源元件, 也可以是有源器件。

(3) 反馈量是指_____。

- a. 反馈网络从放大电路输出回路中取出的信号;
- b. 反馈到输入回路的信号;
- c. 反馈到输入回路的信号与反馈网络从放大电路输出回路中取出的信号之比

(4) 直流负反馈是指_____。

- a. 反馈网络从放大电路输出回路中取出的信号;
- b. 直流通路中的负反馈;
- c. 放大直流信号时才有的负反馈。

(5) 交流负反馈是指_____。

- a. 只存在于阻容耦合及变压器耦合电路中的负反馈;
- b. 交流通路中的负反馈;
- c. 放大正弦信号时才有的负反馈。

5.4.1 答案: (1)b; (2)c; (3)b; (4)b; (5)b。

6.4、自测题

6.4.2、现有电路:

- A. 反相比例运算电路 B. 同相比例运算电路
- C. 积分运算电路 D. 微分运算电路

E. 加法运算电路 F. 乘方运算电路

选择一个合适的答案填入空内。

- (1) 欲将正弦波电压移相 $+90^\circ$ ，应选用_____。
- ~~(2) 欲将正弦波电压转换成二倍频电压，应选用_____。~~
- (3) 欲将正弦波电压叠加上一个直流量，应选用_____。
- (4) 欲实现 $A_u = -100$ 的放大电路，应选用_____。
- (5) 欲将方波电压转换成三角波电压，应选用_____。
- (6) 欲将方波电压转换成尖顶波波电压，应选用_____。

6.4.2 答案：(1) C (2) F (3) E (4) A (5) C (6) D

8.4 自测题

8.4.1 选择填空（将正确答案的序号填入横线上）

(1) 电路如图题 8.4.1 所示。设运放是理想的器件，电阻 $R_1 = 10k\Omega$ ，为使该电路产生较好的正弦波振荡，则要求：

a. $R_f = 10k\Omega + 4.7k\Omega$ （可调） b. $R_f = 47k\Omega + 4.7k\Omega$ （可调）

c. $R_f = 18k\Omega + 4.7k\Omega$ （可调） d. $R_f = 4.7k\Omega + 4.7k\Omega$ （可调）

(2) 在图题 8.4.1 所示电路中，设运放是理想的器件， R_f 和 R_1 的阻值合适， $R = 100k\Omega$ ， $C = 0.01\mu F$ ，则其振荡频率约为_____。

a. 15.9Hz b. 159Hz c. 999Hz d. 99.9Hz

8.4.1 答案：(1) c (2) b

8.4.3 填空

(1) 工作在电压比较器中的运放与工作在运算电路中的运放的主要区别，前者通常工作在_____状态或_____状态，因此，它的输出一般只有高电平和低电平两个稳定状态。

(2) 单门限比较器疑有_____个门限电压值，而迟滞比较器则有_____个门限电压值。(3) 若希望在 $u_I < 3V$ 时，输出为高电压，而在 $u_I > 3V$ 时，输出为低电平，可采用反相输入_____电压比较器。

8.4.3 答案：(1) 开环，正反馈 (2) 1, 2 (3) 单门限

9.4 自测题

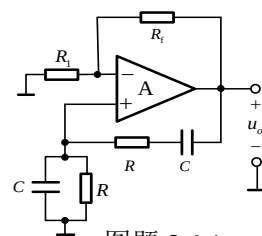
9.4.1 选择填空（将正确答案的序号填入横线上）

在图题 9.4.1 所示电路中

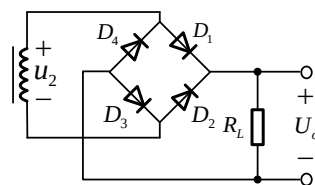
(1) 若 $u_2 = 20V$ ，则 U_O 的直流平均电压等于_____。

a. 20V b. 18V c. 9V d. 20V

9.4.1 答案： 1. b 2. b 3. b 4. c 5. a



图题 8.4.1

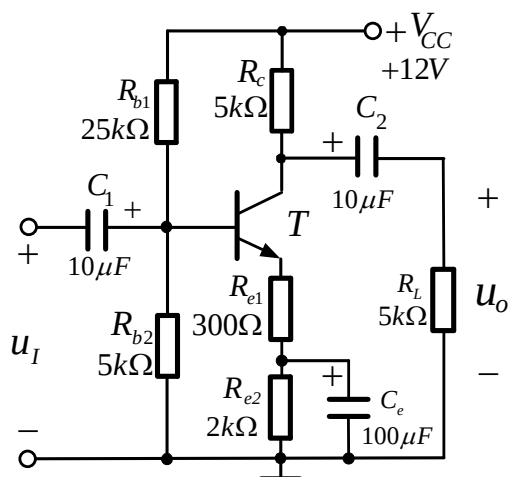


图题 9.4.1

大 题

2.6 电路如图题 2.6 所示, BJT 的 $\beta=100$, $r_{be}=100\Omega$ 。

- (1) 求输入电阻 R_i , 电压增益 A_u 和输出电阻 R_o 。
- (2) 若改用 $\beta=200$ 的晶体管, 则 Q 点如何变换?
- (3) 若电容开路, 则将引起电路的哪些动态参数发生变换?



解: (1) 静态分析: $U_{BQ} = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC} = \frac{5}{2+5} \cdot 12V = 2V$;

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} \approx \frac{U_{BQ}}{R_{e1} + R_{e2}} \approx 1mA, \quad I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10\mu A;$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_{e1} + R_{e2}) = 12V - 1 \times (5 + 0.3 + 2) \approx 4.7V;$$

$$\text{动态分析: } r_{be} = 100 + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} = 100 + (1 + 100) \frac{26(mV)}{1(mA)} \approx 2.73k\Omega;$$

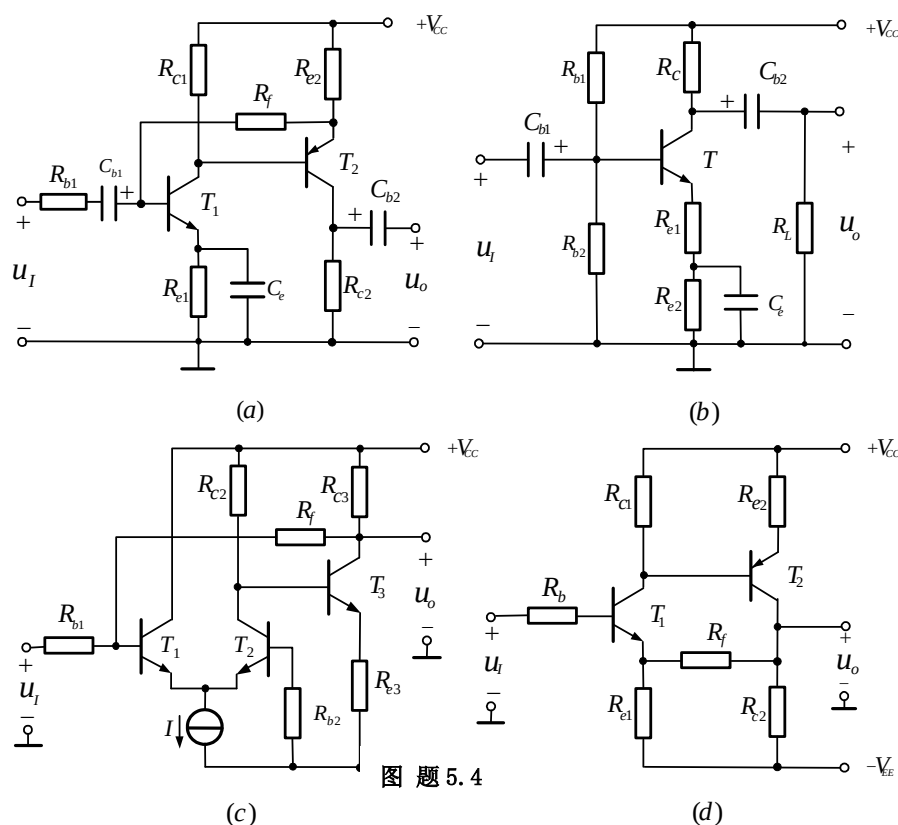
$$A_u = -\beta \frac{(R_C // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}} \approx -7.6; \quad R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta) R_{e1}] \approx 3.7k\Omega;$$

$$R_o = 5k\Omega;$$

(2) 改用 $\beta=200$ 的晶体管时, I_{BQ} 减小, I_{CQ} , U_{CEQ} 不变。

(3) R_i 增大, $R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta) (R_{e1} + R_{e2})] \approx 4.1k\Omega$; $|A_u|$ 减小, $A_u \approx -1.92$

5.4 在图题 5.4 所示的电路中，设各放大电路的级间反馈均满足深度负反馈的条件，试估算各电路的闭环电压增益。



图题 5.4

5.4

(c) 引入的是电压并联负反馈，在深度负反馈条件下，利用“虚断”，

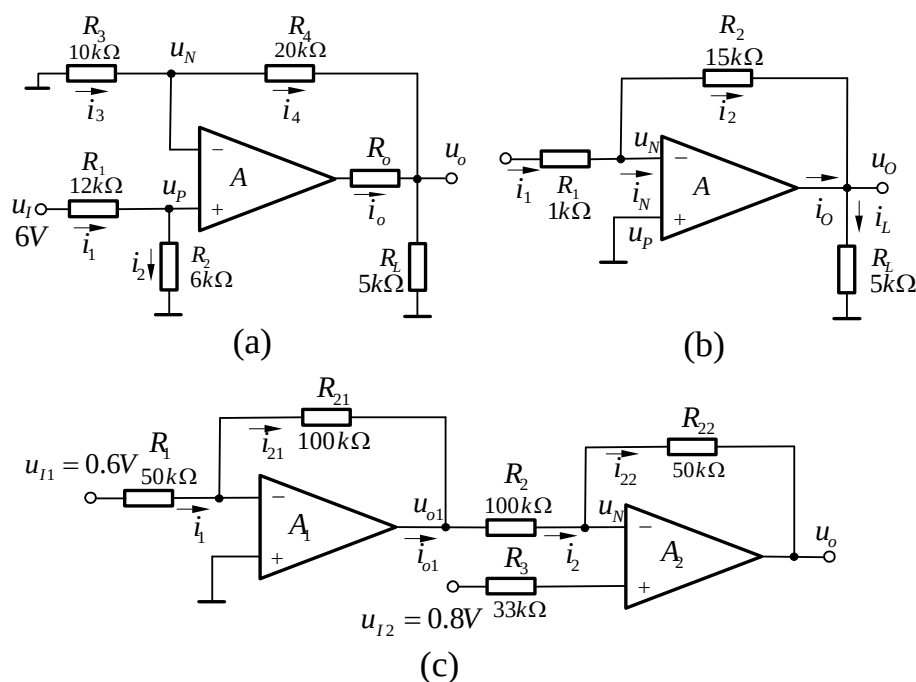
“虚短”的概念， $i_{b1} \approx 0$ ， $u_{b1} \approx 0$ ， $i_i \approx i_f$ ， $\frac{u_i - u_{b1}}{R_{b1}} = \frac{u_{b1} - u_o}{R_f}$ ，得 $u_o = -\frac{R_f}{R_{b1}} u_i$ ，

$$A_{uf} \approx -\frac{R_f}{R_{b1}}。$$

图 (d) 引入的是电压串联负反馈，在深度负反馈条件下，利用“虚

断”，“虚短”的概念， $u_i \approx u_F$ ， $u_F = \frac{R_{e1}}{R_{e1} + R_f} u_o$ ， $A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} \approx 1 + \frac{R_f}{R_{e1}}$ 。

6.2 电路如图题 6.2 所示，设运放是理想的，图 a 电路中 $u_I = 6V$ ，图 b 电路中 $u_I = 10\sin\omega t(mV)$ ，图 c 电路中 $u_{I1} = 0.6V$ 、 $u_{I2} = 0.8V$ ，求各运放电路的输出电压 u_O 和图 a、b 中各支路的电流。



图题 6.2

图 (c) 运算电路 A_1 的输出电压为

$$u_{O1} = -\frac{R_{21}}{R_1} u_{I1} = -\frac{100}{50} \times 0.6V = -1.2V$$

差分运算电路 A_2 的输出电压为

$$\begin{aligned} u_O &= -\frac{R_{22}}{R_2} u_{O1} + \left(1 + \frac{R_{22}}{R_2}\right) u_{I2} \\ &= -\frac{50}{100} \times (-1.2)V + \left(1 + \frac{50}{100}\right) \times 0.8V \\ &= (0.6 + 1.2) = 1.8V \end{aligned}$$

9.8 线性串联型稳压电路如图题 9.8 所示。稳压管的稳压值为

5.3V, $R_1 = R_2 = 200\Omega$, $U_{BE} = 0.7V$ 。

1. 当 R_p 的动端在最下端时, $U_O = 15V$, 求 R_p 的值;

2. 当 R_p 的动端移至最上端时 $U_O = ?$

3. 设电容器的容量足够大, 若要求调整管的管压降 $U_{CE} \geq 4V$, 则变压器次级电压 U_2 (有效值) 至少应多大?

4. 若 $R_1 = R_2 = 1k\Omega$, $R_p = 500\Omega$, $U_2 = 15V$, 试问当 R_p 的动端调到中点时, 估算 A、B、C、D 和 E 各点的对地电位。

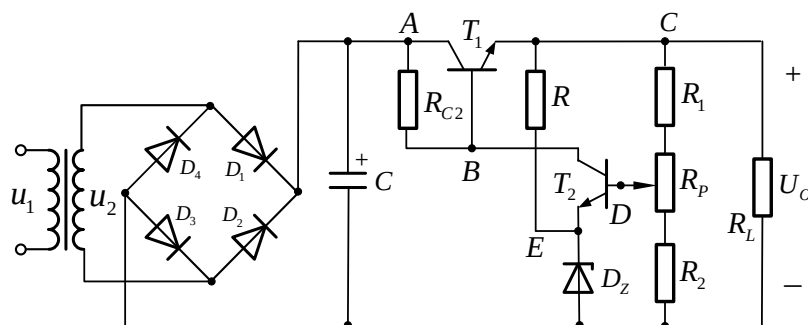
解: $U_{O_{\max}} = \frac{R_1 + R_p + R_2}{R_2} U_{REF} = \frac{200 + R_p + 200}{200} (5.3 + 0.7)V = 15V \quad R_p = 100\Omega$

(2) 当 R_p 的动端移至最上端时,

$$U_O = \frac{R_1 + R_p + R_2}{R_p + R_2} \cdot U_{REF} = \frac{20 + 100 + 200}{100 + 200} \times (5.3 + 0.7)V = 10V$$

(3) 当 $U_O = U_{O_{\max}} = 15V$ 时, $U_2 = (U_{O_{\max}} + U_{CE}) / 1.2 = (15 + 4)V / 1.2 = 15.8V$

(4) $U_A = 18V$ 、 $U_B = 12.7V$ 、 $U_C = 12V$ 、 $U_D = 6V$ 、 $U_E = 5.3V$



模拟电子技术习题解答

第二章习题解答

2.5 射极偏置电路如图题 2.5 所示，已知 $\beta = 60$ 。

(1) 用估算法求 Q 点。

(2) 用小信号模型分析法求输入电阻 R_i ，电压增益 A_u 和输出电阻 R_o 。

(3) 如果电路其它参数不变，如果要使 $U_{CEQ} = 4V$ ，问上配置电阻 R_{b1} 为多大？

解：(1) 求 Q 点

$$U_{BQ} = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \times V_{CC} = \frac{20}{20 + 60} \times 12V = 4V$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_e} = \frac{4 - 0.7}{2} = 1.65mA;$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \approx 28\mu A, \quad U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_e) \approx 7.75V;$$

$$(2) \text{ 取 } r_{bb'} = 200\Omega, \quad r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26(mV)}{I_{EQ}} \approx 1.2k\Omega$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be} \approx 1.2k\Omega;$$

$$A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}} \approx -100;$$

$$(3) \text{ 当 } U_{CEQ} = 4V \text{ 时, } I_{CQ} = \frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_c + R_e} = 2.4mA$$

$$U_{BQ} = U_{EQ} + U_{BEQ} \approx I_{CQ}R_e + U_{BEQ} = 5.5V$$

$$\text{上偏流电阻} \quad R_{b1} = \frac{V_{CC} - U_{BQ}}{U_{BQ}} \cdot R_{b2} \approx 38.2k\Omega$$

2.6 电路如图题 2.6 所示，BJT 的 $\beta = 100$ ， $r_{bb'} = 100\Omega$ 。

(1) 求输入电阻 R_i ，电压增益 A_u 和输出电阻 R_o 。

(2) 若改用 $\beta = 200$ 的晶体管，则 Q 点如何变换？

(3) 若电容开路，则将引起电路的哪些动态参数发生变换？

$$\text{解：(1) 静态分析：} U_{BQ} = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC} = \frac{5}{25 + 5} \cdot 12V = 2V;$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} \approx \frac{U_{BQ}}{R_{e1} + R_{e2}} \approx 1mA, \quad I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10\mu A;$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_{e1} + R_{e2}) = 12V - 1 \times (5 + 0.3 + 2) \approx 4.7V;$$

$$\text{动态分析: } r_{be} = 100 + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} = 100 + (1 + 100) \frac{26(mV)}{1(mA)} \approx 2.73k\Omega;$$

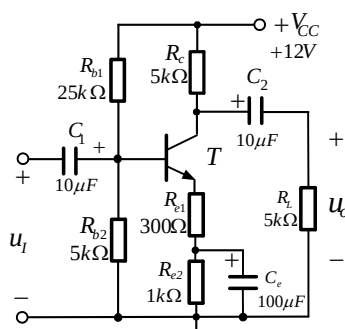
$$A_u = -\beta \frac{(R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}} \approx -7.6; \quad R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_{e1}] \approx 3.7k\Omega;$$

$$R_o = 5k\Omega;$$

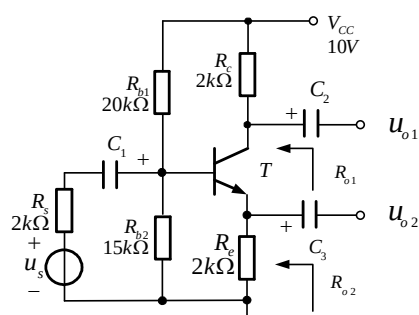
(2) 改用 $\beta = 200$ 的晶体管时, I_{BQ} 减小, I_{CQ} , U_{CEQ} 不变。

(3) R_i 增大, $R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta)(R_{e1} + R_{e2})] \approx 4.1k\Omega$; $|A_u|$ 减小, $A_u \approx -1.92$

2.7 电路如图题 2.7 所示, 设 $\beta = 100$, 试求: (1) Q 点; (2) 电压增益 $A_{us1} = u_{o1} / u_s$ 和电阻 R_{o1} 和 $A_{us2} = u_{o2} / u_s$; (3) 输入电阻 R_i 和输出 R_{o2} 。



图题 2.6



图题 2.7

$$\text{解: (1) } U_{BQ} = \frac{R_{b2}}{R_{b2} + R_{b1}} \cdot V_{CC} \approx 4.3V; \quad I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_e} = 1.8mA;$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_e) \approx 2.8V; \quad I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \approx 18\mu A。$$

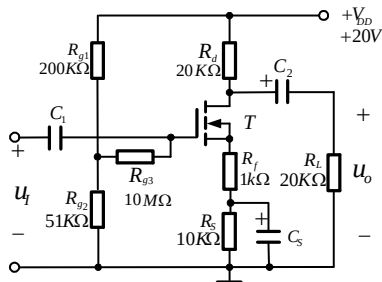
$$(2) \quad r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 1.66k\Omega; \quad R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_e] \approx 8.2k\Omega$$

$$A_{us1} = \frac{u_{o1}}{u_s} = \frac{u_{o1}}{u_i} \cdot \frac{u_i}{u_s} = -\frac{\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta)R_e} \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i} = -0.79;$$

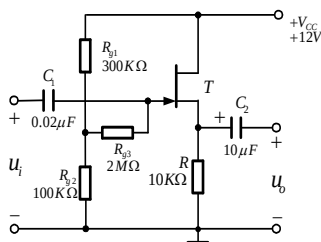
$$A_{us2} = \frac{u_{o2}}{u_s} = \frac{u_{o2}}{u_i} \cdot \frac{u_i}{u_s} = -\frac{\beta R_e}{r_{be} + (1 + \beta)R_e} \cdot \frac{R_i}{R_s + R_i} \approx 0.8$$

$$(3) R_{o1} \approx R_c = 2k\Omega; \quad R_{o2} = R_e // \frac{r_{be} + (R_{b2} // R_{b2} // R_s)}{1 + \beta} \approx 31\Omega$$

2.8 图题 2.8 所示放大电路是由 N 沟道增强型 MOSFET 组成的。MOSFET 工作点上的互导 $g_m = 2ms$ ，设 $r_{ds} \gg R_d$ 。



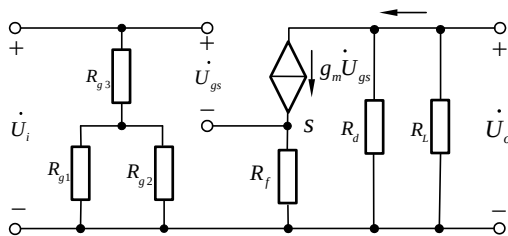
图题 2.8



图题 2.9

- (1) 画出电路的小信号模型；
- (2) 求电压增益 A_u ；
- (3) 求放大器的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。

解：(1) 电路的小信号模型如图解 2.8 所示



图解 2.8

$$(2) A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-g_m(R_d // R_L)}{1 + g_m R_f} \approx -6.7;$$

$$(3) R_i = R_{g3} + R_{g1} // R_{g2} \approx 10.04M\Omega; \quad R_o \approx R_d = 20k\Omega$$

第三章 习题解答

3.1 电路如图题 3.1 所示，已知 $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 100$ 。各管的 U_{BE} 均为 0.7V，试求 I_{C3} 的值。

解：分析估算如下：

$$I_R = \frac{V_{CC} - U_{BE3} - U_{BE2}}{R} = 100\mu A$$

$$I_{C1} = I_{C2} = I_C; \quad I_{E3} = I_{E2}$$

$$I_R = I_{C1} + I_{B3} = I_{C1} + I_{B2} = I_C + \frac{I_C}{\beta}$$

$$I_C = \frac{\beta}{1 + \beta} \cdot I_R \approx I_R = 100\mu A$$

3.3 图题 3.3 所示为双端输入双端输出差分式放大电路，已知 T_1 、 T_2 两管参数一致、 $\beta=100$ ， $U_{BE}=0.6V$ ， $R_{e1}=R_{e2}=100\Omega$ ，电流源动态输出电阻 $r_o=100k\Omega$ 。(1) 当 $u_{I1}=0.01V$ ， $u_{I2}=-0.01V$ 时，求输出电压 $u_O=u_{O1}-u_{O2}$ 的值。(2) 当 c_1 ， c_2 间接入负载电阻 $R_L=5.6k\Omega$ 时，求 u'_O 的值。(3) 单端输出且 $R_L=\infty$ 时， $u_{O2}=?$ 求 A_{ud2} ， A_{uc2} 和 K_{CMR} 的值。(4) 求电路的差模输入电阻 R_{id} 、共模输入电阻 R_{ic} 和不接 R_L 时，单端输出的输出电阻 R_{o2} 。

解： (1) 当 $u_{I1}=0.01V$ ， $u_{I2}=-0.01V$ 时，求输出电压 $u_O=u_{O1}-u_{O2}$ 的值。

$$I_O=2mA, I_{C1}=\frac{1}{2}I_O=\frac{2}{2}mA=1mA, r_{be1}=r_{be2}=200\Omega+(1+\beta)\frac{26mV}{I_{E1}}\approx 2.8k\Omega$$

$$A_{ud}=-\frac{\beta R_{c1}}{r_{be1}+(1+\beta)R_{e1}}=-\frac{100\times 5.6}{2.8+(1+100)\times 0.1}=-43.41$$

$$u_O=A_{ud}\times u_{Id}=-43.41\times[0.01-(-0.01)]V\approx -0.87V;$$

(2) 当 c_1 ， c_2 间接入 $R_L=5.6k\Omega$ 时，求 u'_O 的值。

$$A'_{ud}=-\frac{\beta[R_{c1}/(\frac{1}{2}R_L)]}{r_{be1}+(1+\beta)R_{e1}}=-\frac{100\times 1.87}{2.8+(1+100)\times 0.1}=-14.5$$

$$u'_O=A'_{ud}u_{Id}=-14.5\times 0.02V=-0.29V;$$

(3) 单端输出， $R_L=\infty$ 时，差模电压增益

$$A_{ud2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\beta R_{c2}}{r_{be2}+(1+\beta)R_{e1}}=\frac{1}{2}\cdot\frac{100\times 5.6}{2.8+(1+100)\times 0.1}\approx 21.7$$

$$\text{输出电压 } u_{O2}=A_{ud2}\cdot u_{Id}=21.1\times 0.02=0.43V$$

$$\text{共模电压增益为 } A_{uc2}\approx -\frac{R_c}{2r_o}=-\frac{5.6}{2\times 100}=-0.028$$

$$\text{共模抑制比 } K_{CMR}=|\frac{A_{ud2}}{A_{uc2}}|\approx 775;$$

(4) 求电路的 R_{id} ， R_{ic} 和 R_{o2}

$$\text{差模输入电阻 } R_{id}=2[r_{be}+(1+\beta)R_{e1}]=25.8k\Omega,$$

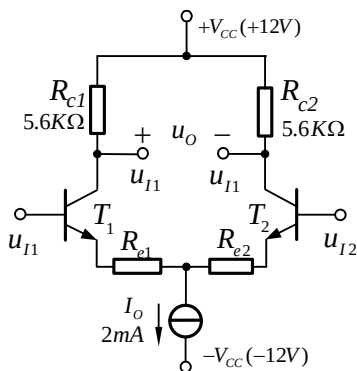
$$R_{ic}=\frac{1}{2}[r_{be1}+(1+\beta)(R_{e1}+2r_o)]\approx 10.1M\Omega$$

单端输出电阻 $R_{o2} = R_c = 5.6k\Omega$

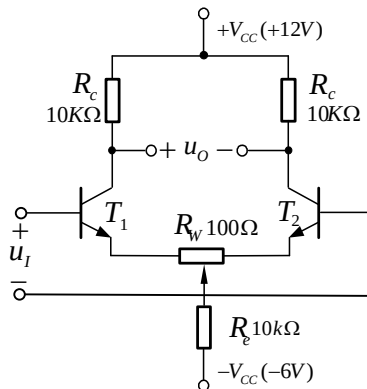
3.4 图题 3.4 所示为双端输入双端输出差分式放大电路, 已知 T_1 、 T_2 两管参数一致、 $\beta_1 = \beta_2 = 100$, $U_{BE1} = U_{BE2} = 0.7V$ 。 $r_{bb'} = 100\Omega$, 当 R_W 滑动到中点时, 试计算:

(1) 电路的静态工作点 Q 。

(2) 差模电压放大倍数 A_{ud} 、差模输入电阻 R_{id} 和差模输出电阻 R_o 。



图题 3.3



图题 3.4

解: (1) R_W 滑动端在中点时 T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流分析如下:

$$U_{BEQ} + I_{EQ} \cdot \frac{R_W}{2} + 2I_{EQ}R_e = V_{EE}$$

$$I_{EQ} = \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{\frac{R_W}{2} + 2R_e} \approx 0.517mA$$

(2) A_{ud} 和 R_{id} 分析如下:

$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_{EQ}} \approx 5.18k\Omega$$

$$A_{ud} = -\frac{\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_W}{2}} \approx -97$$

$$R_{id} = 2r_{be} + (1 + \beta)R_W \approx 20.5k\Omega$$

$$R_o = 20k\Omega$$

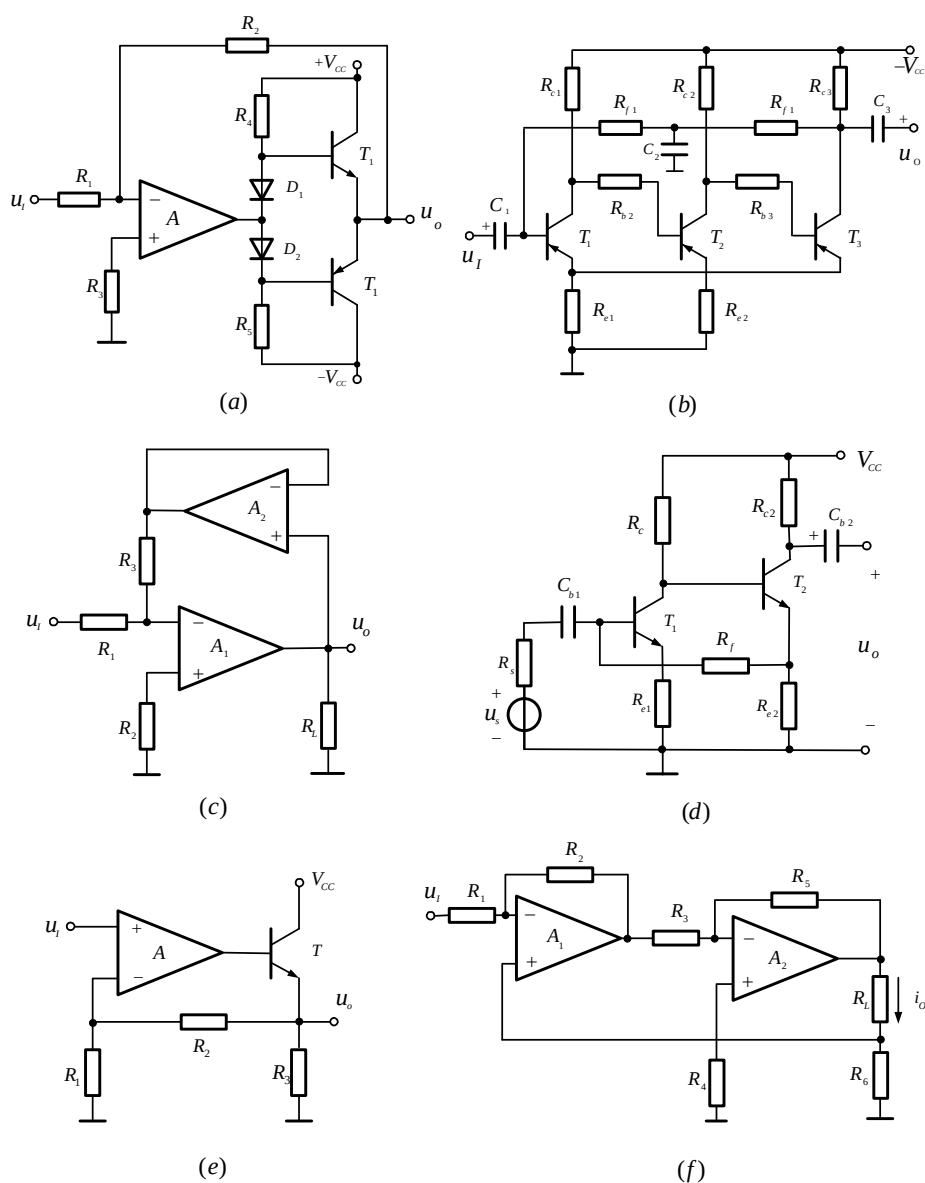
第五章习题解答

5.1 在图题 5.1 所示的电路中, 哪些原件组成级间反馈通路? 它们所引入的反馈是正反馈还是负反馈? 是直流反馈还是交流反馈?

解: 图题 5.1 a 中, 由电阻 R_2 组成反馈通路, 引入负反馈, 交直流反馈均有。b 中, 由电阻 R_{e1} 引入负反馈, 交直流反馈均有, 由 R_{f1} 、 R_{f2} 引入直流反馈。c 中, 由 A_2 和电阻 R_3 引入负

反馈，交直流反馈均有。d 中，由电阻 R_f 、 R_{e2} 引入负反馈，交直流反馈均有。e 中，由电阻 R_2 、 R_1 引入负反馈，交直流反馈均有。f 中，由电阻 R_6 引入负反馈，交直流反馈均有。

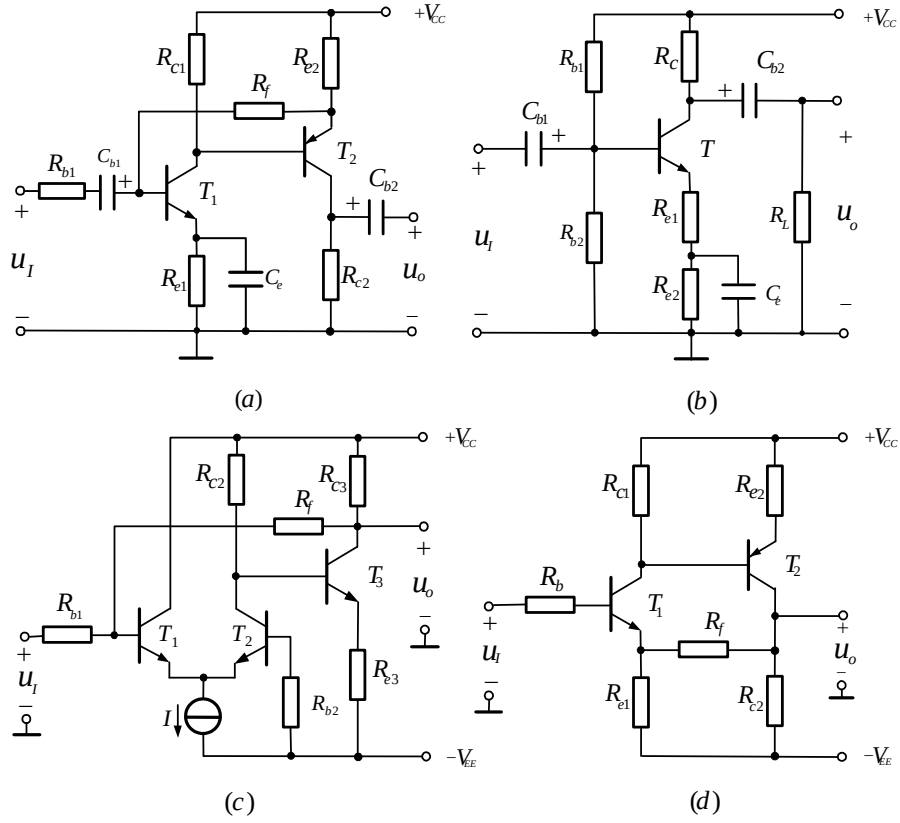
5.2 试判断图题 5.1 所示各中级间交流反馈的组态。



图题 5.1

解：图题 5.1 a 中 R_2 引入了电压并联负反馈，图 b 中 R_{e1} 引入电流串联负反馈，图 c 中 A_2 ， R_3 引入电压并联负反馈，图 d 中 R_f ， R_{e2} 引入电流并联负反馈，图 e 中 R_2 ， R_1 引入电压串联负反馈，图 f 中 R_6 引入电流串联负反馈

5.4 在图题 5.4 所示的电路中，设各放大电路的级间反馈均满足深度负反馈的条件，试估算各电路的闭环电压增益。



5.4 图 (a) 引入的是电流并联负反馈； $i_i \approx i_f$ ， $i_f = \frac{R_{e2}}{R_{e2} + R_f} i_o$ ， $\frac{i_o}{i_f} = \frac{R_{e2} + R_f}{R_{e2}}$ ，

$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{i_o R_{c2}}{i_i R_{b1}} \approx \frac{i_o R_{c2}}{i_f R_{b1}} = \frac{(R_{e2} + R_f) R_{c2}}{R_{e2} R_{b1}}$$

图 (b) 引入的是电流串联负反馈， $u_i \approx u_f = i_e R_{e1} \approx i_o R_{e1}$ ， $u_o = -i_o (R_c // R_L)$

$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} \approx \frac{u_o}{u_f} \approx -\frac{R_c // R_L}{R_{e1}}$$

图 (c) 引入的是电压并联负反馈，在深度负反馈条件下，利用“虚断”，“虚短”的概念，

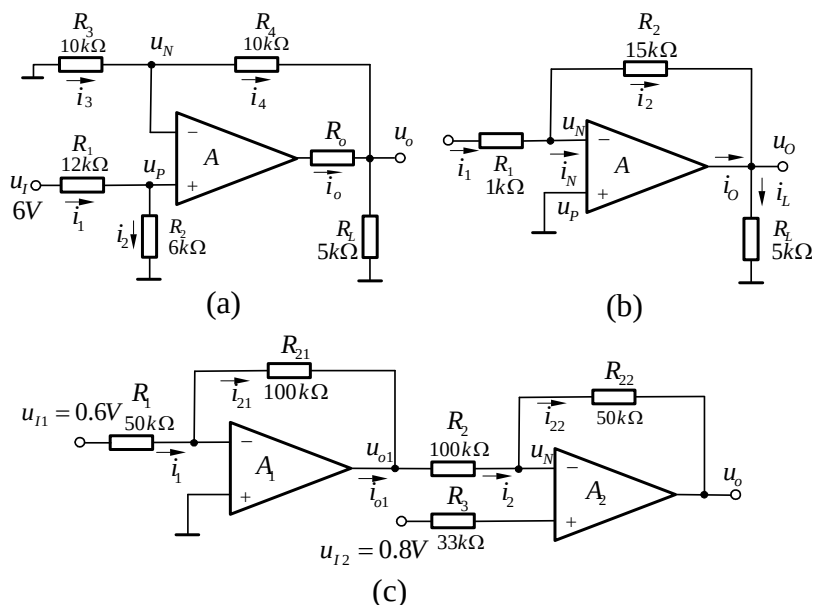
$$i_{b1} \approx 0, u_{b1} \approx 0, i_i \approx i_f, \frac{u_i - u_{b1}}{R_{b1}} = \frac{u_{b1} - u_o}{R_f}, \text{ 得 } u_o = -\frac{R_f}{R_{b1}} u_i, A_{uf} \approx -\frac{R_f}{R_{b1}}。$$

图 (d) 引入的是电压串联负反馈，在深度负反馈条件下，利用“虚断”，“虚短”的概念，

$$u_i \approx u_F, u_F = \frac{R_{e1}}{R_{e1} + R_f} u_o, A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} \approx 1 + \frac{R_f}{R_{e1}}。$$

第六章 习题解答

6.2 电路如图题 6.2 所示，设运放是理想的，图 a 电路中 $u_I = 6V$ ，图 b 电路中 $u_I = 10\sin\omega t(mV)$ ，图 c 电路中 $u_{I1} = 0.6V$ 、 $u_{I2} = 0.8V$ ，求各运放电路的输出电压 u_O 和图 a、b 中各支路的电流。



图题 6.2

解：图（a）利用虚断和虚短的概念， $u_N = u_P$ ， $i_N = i_P = 0$

$$u_P = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_I = \frac{6}{12 + 6} \times 6V = 2V \quad u_O = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) u_P = \left(1 + \frac{10}{10}\right) \times 2V = 4V$$

$$i_1 = i_2 = \frac{u_I - u_P}{R_1} = \frac{(6 - 2)V}{12k\Omega} \approx 0.33mA \quad i_3 = i_4 = \frac{-u_N}{R_3} = \frac{-u_P}{R_3} = -0.2mA$$

$$i_L = \frac{u_O}{R_L} = \frac{4V}{5k\Omega} = 0.8mA \quad i_L = i_4 + i_O \quad i_O = i_L - i_4 = [0.8 - (-0.2)]mA = 1mA$$

图（b）利用虚断和虚短的概念， $u_N = u_P = 0$ ， $i_N = i_P = 0$

$$u_O = -\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \cdot u_I = -\frac{15}{1} \times 10(\sin\omega t)mV = -150\sin\omega t(mV)$$

$$i_2 = i_1 = \frac{u_I - u_N}{R_1} = (10\sin\omega t)mV / 1k\Omega = 10\sin\omega t(\mu A)$$

$$i_L = \frac{u_O}{R_L} = \frac{-150\sin\omega t(mV)}{5k\Omega} = -30\sin\omega t(\mu V)$$

$$i_O = i_L - i_2 = (-30\sin\omega t - 10\sin\omega t)(\mu V) = -40\sin\omega t(\mu V)$$

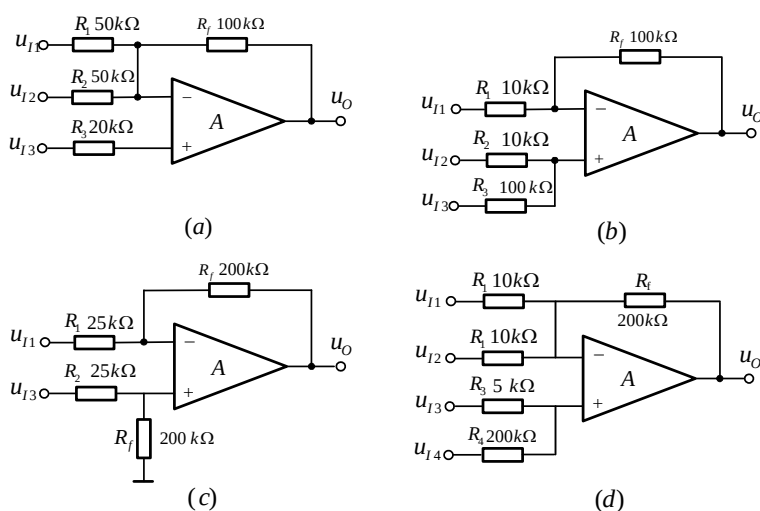
图 (c) 运算电路 A_1 的输出电压为

$$u_{O1} = -\frac{R_{21}}{R_1} u_{I1} = -\frac{100}{50} \times 0.6V = -1.2V$$

差分运算电路 A_2 的输出电压为

$$\begin{aligned} u_O &= -\frac{R_{22}}{R_2} u_{O1} + (1 + \frac{R_{22}}{R_2}) u_{I2} \\ &= -\frac{50}{100} \times (-1.2)V + (1 + \frac{50}{100}) \times 0.8V \\ &= (0.6 + 1.2) = 1.8V \end{aligned}$$

6.6 试求图题 6.4 所示各电路输出电压与输入电压之间的关系。



图题 6.6

解: 在图示各电路中, 集成运放的同相输入端和反相输入端所接总电阻均相等。各电路的运算关系式分析如下:

$$(a) \quad u_O = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{I1} - \frac{R_f}{R_2} \cdot u_{I2} + \frac{R_f}{R_3} \cdot u_{I3} = -2u_{I1} - 2u_{I2} + 5u_{I3}$$

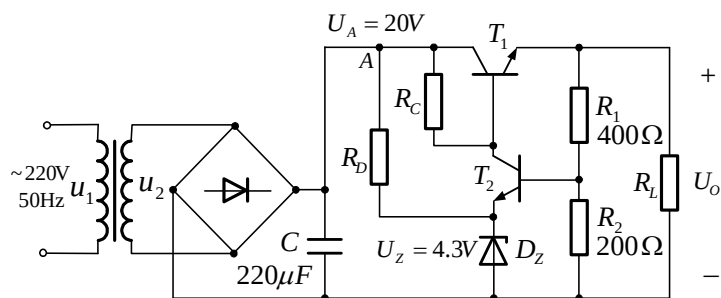
$$(b) \quad u_O = -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{I1} + \frac{R_f}{R_2} \cdot u_{I2} + \frac{R_f}{R_3} \cdot u_{I3} = -10u_{I1} + 10u_{I2} + u_{I3}$$

$$(c) \quad u_O = \frac{R_f}{R_1} (u_{I2} - u_{I1}) = 8(u_{I2} - u_{I1})$$

$$\begin{aligned} (d) \quad u_O &= -\frac{R_f}{R_1} \cdot u_{I1} - \frac{R_f}{R_2} \cdot u_{I2} + \frac{R_f}{R_3} \cdot u_{I3} + \frac{R_f}{R_4} \cdot u_{I4} \\ &= -20u_{I1} - 20u_{I2} + 40u_{I3} + u_{I4} \end{aligned}$$

9.7 图题 9.7 为一个直流稳压电源。

- (1) 已知 $U_{BE} = 0.7V$ ，求输出电压 U_O ；
 (2) 要使 $U_A = 20V$ ，则交流电压 u_2 的有效值应为多少？
 (3) 若 R_C 接线断开，则 U_O 应等于多少？



图题 9.7

解: (1) $U_O = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_2}\right)U_{REF} = \left(\frac{400 + 200}{200}\right)(4.3 + 0.7)V = 15V$

(2) $U_A = 1.2U_2$, $U_2 = U_A / 1.2 = 16.6V$

(3) 若 R_C 接线断开，调整管 T_1 截止， $U_O = 0V$ 。